

분석적 사고력 훈련

2회차: 가설을 세고 테스트 가능한 형태로 변형하기

| 이준수 튜터

오늘 세션의 목표

세션이 끝났을 때, 여러분은 이 3가지를 할 수 있습니다.

1. "이거 왜 분석해요?" 라는 질문에 막히지 않는다.
2. 쓸모없는 가설을 테스트 가능한 가설로 바꿀 수 있다.
3. 현업 주니어가 가장 많이 하는 실수를 피할 수 있다.

분석적 사고력 훈련

1. 분석의 '목적' 찾기 (문제 정의)
2. 가설을 세우고 테스트 가능한 형태로 변형하기
3. 문제의 원인을 찾는 방법 (Funnel / Cohort / Segmentation)
4. 결과 설명하는 방법 (스토리텔링)
5. 현업의 ML 모델링 방법
6. 인사이트를 action으로 바꾸는 힘

이런 "가설" 어떤가요?

팀장: "오늘따라 이탈률이 10%나 높네요. 원인이 뭘까요?"

- 가설 1: "음... 날씨가 흐려서 그런가 봐요."
- 가설 2: "요즘 앱이 좀 느려진 것 같아요."
- 가설 3: "경쟁사 앱이 더 좋아서 그런 거 아닐까요?"

왜 이 가설들은 Weak 할까요?

"So What? (그래서 어찌라고?)"을 답하지 않습니다.

- 가설 1. 날씨는 우리가 통제 할 수 없습니다. (✗ Actionable)
- 가설 2. 앱 속도가 "얼마나" 느려졌는지, "어디가" 느려졌는지 알 수 없습니다. (✗ Specific)
- 가설 3. 경쟁사앱의 "어떤 기능"이 "누구에게" 더 좋은지 불명확합니다. (✗ Specific)

좋은 가설은 검증이 가능하고, 행동으로 이어져야 합니다.

좋은 가설의 3가지 조건: RSA

분석가가 세우는 가설은 **RSA**, 이 3 가지 조건을 만족합니다.

Relevant (비즈니스 목표와 관련 있는가?)

- 이 가설 검증이 우리 팀/회사의 **핵심 목표(KPI, OKR) 달성**에 중요한가?

Specific (구체적인가?)

- **누가, 무엇을, 어떻게** 했는지 명확하고 측정 가능해야 합니다.

Actionable (실행 가능한가?)

- 세운 가설이 맞거나 맞지 않았을 때 우리가 **다음에 해야할 행동**이 명확해야 합니다.

Relevant(R)가 가장 중요한 이유

RSA 중 Relevant (관련성)가 빠지면 우리는 리소스를 낭비하게 됩니다.

S와 A는 만족하지만 R이 부족한 가설이 가장 위험합니다.

"우리 앱의 '설정 > 개인정보 처리방침' 페이지 아이콘을 '📄'에서 '🔒'로 바꾸면, 해당 페이지 진입률이 최대 20% 증가 할 것이다." ❌

가설이 Specific하고 Actionable 합니다.

하지만 '개인정보 처리방침' 페이지 진입률이 우리 팀의 핵심 목표(i.e. 매출 증대, 신규 유저 활성화) 달성에 얼마나 기여할까요?

검증에 성공하더라도 비즈니스 임팩트가 거의 없는 우선순위가 낮은 가설입니다.

실습: 가설 고쳐 쓰기

가설: "새로운 UI 디자인은 사용자 경험을 향상시킬 것이다."

실습: 가설 고쳐 쓰기

Before: "새로운 UI 디자인은 사용자 경험을 향상시킬 것이다."

💡 이렇게 고쳐보세요 (RSA)

After: "메인 페이지의 '구매하기' CTA 버튼 색상을 파란색에서 **주황색으로 바꾸면**, 신규 방문 유저의 **구매 전환율**이 **기존(파란색)안 보다 유의미하게 높을** 것이다."

- **Relevant (R) ✓**: '구매 전환율'이 조직의 KPI(매출)와 직접 연결되는지 확인
- **Specific (S) ✓**:
[What] '구매하기' CTA 버튼 색상 (파란색 -> 주황색) / [Who] 신규 방문 유저
[Metric] 구매 전환율 (측정 가능) / [Direction] 기존안보다 높다 (방향성)
- **Actionable (A) ✓**: (참) 주황색으로 변경 / (거짓) 파란색 유지 (또는 다른 색 테스트)

가설을 세웠다면? 검증하기!

가설을 세웠다면? 검증하기!

좋은 RSA 가설을 세웠다면, 이제 **증명**해야 합니다.

"이 변화(원인) 때문에 이 결과(효과)가 나타났다"는 것을 밝혀야 합니다.

- **가장 기본:** 대조군(A) vs 실험군(B) 비교

Gold Standard: **A/B 테스트 (RCTs)**

사용자를 Random하게 A/B 그룹에 나눠서 Bias 없이 **인과관계**를 증명합니다.

i.e. 모델, UI, 프로모션, 로직 등 거의 모든 것

만약 A/B 테스트를 못한다면?

A/B 테스트는 **Bias 없는 비교**를 보장하는 가장 안전한 방법입니다.
하지만 못하는 경우도 있습니다.

1. 물리적/윤리적으로 불가능한 경우

- i.e. "흡연이 건강에 미치는 영향" (A/B 테스트 불가능)
- i.e. "심각한 버그가 이탈률에 미치는 영향" (일부러 버그를 노출시킬 수 없음)

2. 이미 '원해서 선택'한 경우 (Self-Selection Bias)

- i.e. "우리 서비스 '유료 멤버십'의 구매 증진 효과"
- ISSUE: '유료 멤버십'을 원해서 가입한 사람은 '원래' 구매 의향이 높고, 서비스 충성도가 높은 사람이다.

Alternative: 인과 추론 (Causal Inference)

이미 관찰된 데이터만으로 공정한 비교를 할 수 있도록 보정하는 기법입니다.

A/B 테스트를 했다면 어떤 결과가 나왔을까?"를 추정하는 방법

(예시) Propensity Score Matching (PSM)

'유료 멤버십 가입자(A)' 중 한 명과 '원래 성향이 거의 똑같은'
'무료 유저(B)'를 찾아서 짝을 지어 비교합니다.

(i.e. 둘 다 20대 여성, 가입 시기 비슷, 최근 방문 횟수 비슷...)

기타 인과추론 기법

DiD (Difference-in-Differences): 정책 시행 전후 변화량을 비교

RDD (Regression Discontinuity Design): 특정 Cut-off 바로 양옆에 있는 그룹 비교

Synthetic Control: 여러 비교군을 조합하여 Control 그룹 생성

! 주니어가 가장 많이 하는 실수

"EDA(탐색적 데이터 분석)의 함정"

[상황] 여러분이 EDA를 통해 엄청난 인사이트를 발견했습니다.

데이터를 뽑아보니, 유튜브 프리미엄 구독자 중
10~20대 비율이 40~50대보다 월등히 높습니다!

[함정 1] 선부른 Interpretation

"와, 10~20대가 우리 서비스를 더 좋아한다는 뜻이겠네요!"

[함정 2] 잘못된 Action

"찾았습니다! 팀장님,
10~20대에게 마케팅 예산을 집중해야 합니다!"

Devil's Advocate (악마의 변호인)

"Stop! 그건 Correlation이지, Causation이 아닙니다."

반박 논리

- **Base Rate Fallacy**: "혹시 '구독자 중' 10-20대가 많은 게 아니라, 애초에 '우리 앱 전체 사용자' 중 10-20대가 대부분인 건 아닐까요?"
- **Confounding Variable**: "혹시 10-20대가 그냥 '모바일 총 사용 시간' 자체가 길어서 (제3의 변수), 광고 노출이 많아지고 구독률도 높아진 건 아닐까요?"
- **Alternative Cause**: "서비스를 '좋아해서'가 아니라, 광고에 '더 민감해서(다른 원인)' 광고를 피하려고 구독하는 건 아닐까요?"
- **Measurement Error**: "혹시 10-20대는 부모님 카드로 결제해서, 실제 '사용자'가 아닌 '결제 명의' 기준으로 잘못 집계된 건 아닐까요?"

EDA: 분석가의 접근법

EDA에서 발견한 인사이트는 **답**이 아니라 **새로운 질문**입니다.

Fact: "10~20대의 구독 비율이 높다."

접근: "10~20대에게 마케팅하자!" ❌

올바른 접근: **새로운 질문** ✅

"이 현상(10-20대 강세)을 활용해서 전체 구독자 수를 더 늘릴 방법은 없을까?"
(전체 구독자 수가 Relevant 하다는 전제하에)

앞의 '새로운 질문'을 바탕으로 즉시 검증 가능한 RSA 가설을 만듭니다.

(예시) "10-20대 신규 유저의 **구독 전환**을 가속화하기 위해,
기존에 없는 **첫 달 50% 할인** 프로모션을 주면
프로모션을 받지 않은 10-20대보다 **구독 전환율**이 유의미하게 높을 것이다."

Relevant (R) ☒: 핵심 그룹(10-20대)의 구독 전환율을 높여, 전체 KPI(구독자 수)에 기여합니다
Specific (S) ☒: 대상(10-20대 신규 유저), 액션(50% 할인), 지표(전환율), 비교군이 명확합니다.
Actionable (A) ☒: (참) 프로모션 확대 / (거짓) 프로모션 중단 및 다른 가설 테스트

2회차 요약

1. 가설은 Relevant (목표랑 관련 있는), Specific (구체적인), Actionable (실행 가능한) 프레임워크로 바뀌어야 한다.
2. 가설은 **A/B 테스트**(이상적) 또는 **인과 추론**(차선택)으로 검증한다.
3. EDA에서의 인사이트 발견은 '답'이 아니고 '검증해야 할 다음 가설'이다.

퀴즈타임

Q&A

Next Session

3회차: 문제의 원인을 찾는 방법